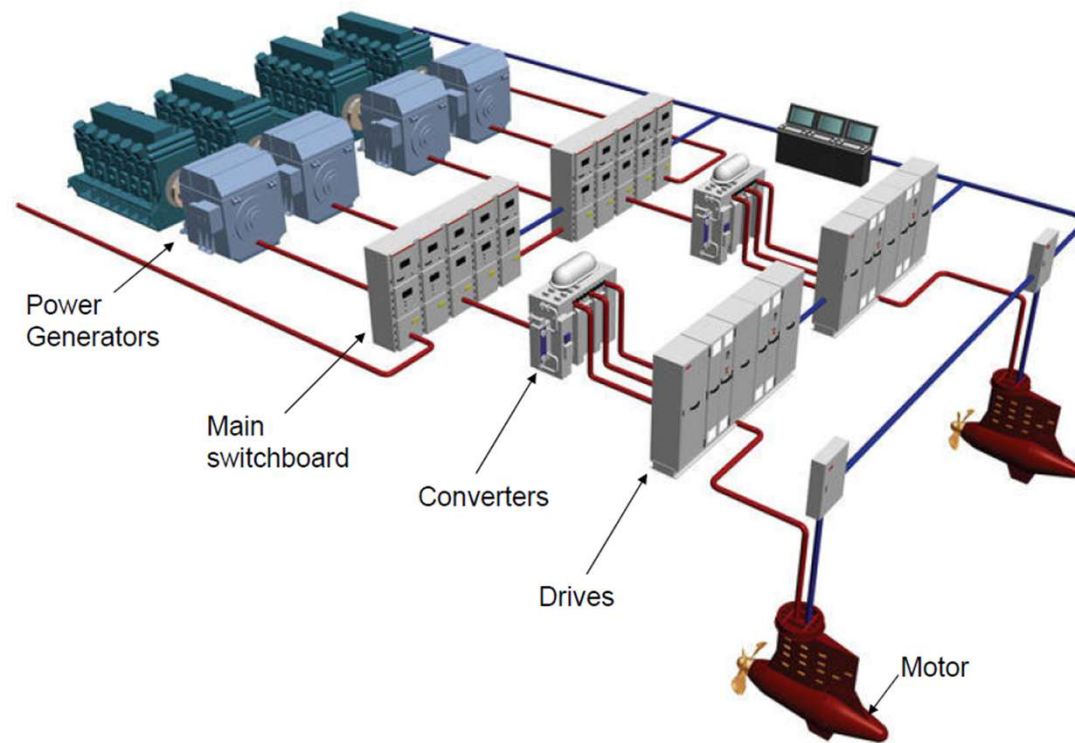


Risikostyring TS200416

20.04 2026

Oppgave i systempålidelighet



Formler å huske på !

- **Serie : $P = p(a) * p(b)$**
- Husk at alle pålitelighetsblokkdiagram vil kunne forenkles ned til en seriestruktur.

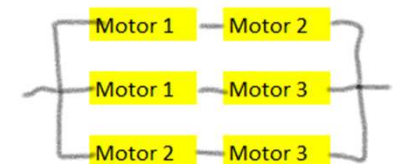


- **Parallel: $P = 1-(1-p(a))*(1-p(b))$**



- **To av tre struktur**

$$P = (P(M1)*P(M2)) + (P(M1)*P(M3)) + (P(M2)*P(M3)) - 2*P(M1)*P(M2)*P(M3)$$



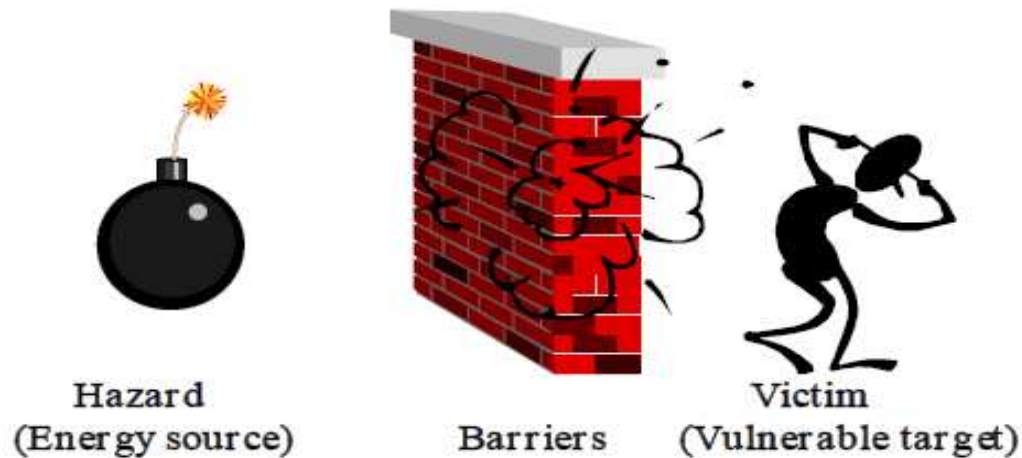
Dagen i dag

Stort sett fra kapittel 5 i læreboka

- Barrierer
 - Mye brukt og litt annerledes måte å se på risiko (fare – hazard)
 - Se også Rosness et.al. Organizational accidents and resilient organizations: Six perspectives
- NAT
 - Viktig utgangspunkt for å diskutere risikoteori og organisasjon

Energi og barriere modellen

- Modellen ble popularisert av William Haddon på 1970 tallet, men baseres på Gibson(1961)



Energi og barrieremodellen

- Bilkjøring, eksplosiver, gasslekkasje, trykktanker er typiske eksempler på utløsning av energi som barrieremodellen kan brukes på.
- Den kan også brukes i tilfeller der det ikke er snakk om fysisk energi men der «faremomentet» kan sammenlignes med utløsning av energi
- Eksempler som ikke kan sammenlignes med utløsning av energi?

Haddons 10 prinsipper for redusere skader

1. Forebygge oppsamling av energi (unngå å kjøre bil)
2. Redusere mengden energi (redusere fart)
3. Hindre ukontrollert utløsning av energi (salting av vei)
4. Endre fordeling og hastighet av utløst energi (bildesign, setebelte)
5. Skille i tid og rom offeret og energi. (Fortau, stenge vei i skoletid)
6. Skille offer fra energi med fysiske barrierer (Midtdeler f.eks)
7. Endre kvaliteter og form på energi. (bruke myke materialer i interiør)
8. Gjøre sårbare mål mer motstandsdyktig mot energi (hjelmer)
9. Begrense virkningene av skade (Førstehjelp)
10. Rehabilitering av skadde

Barrierer

- Definisjonen varierer fra kun fysiske (5 og 6) til å inkludere alle de ti prinsippene som «barriere mot skade»
- En praktisk eller «nyttig» definisjon er å se på barrierer som en funksjonell måte å beskytte seg mot farer
- Da kan vi tenke oss barriere som en eller flere oppgaver som skal forhindre noe fra å skje. Som å hindre gass fra å eksplodere hvis det oppstår en lekkasje



- Da kan for eksempel en barriere være en automatisk shutdown hvis en gassensor gir utslag, eller bruke kun elektrisk materiell som er godkjent for bruk i eksplosive soner.
- Å tenke på barrierer slik gir oss også muligheten for å kompensere for tap av en barrierefunksjon. Bruke en person med gassmåler og radioforbindelse med et kontrollrom som erstatning for et automatisk system som blir vedlikeholdt.



Aktive og passive barrierer

- Passive barrierer
 - Krever ikke aktiv handling for å fungere som en barriere
 - Midtdeler på veien
 - Deformasjonszoner i fronten av bilen
- Aktive barrierer
 - Krever at noe må iverksettes for at barrieren skal fungere
 - Airbag på en bil
 - Varslingsystem om bil i blindsoner etc..

En barriere som blir definert som en funksjon kan ofte deles inn i barriere element.

- Fysiske, som en vegg
- Menneskelige ressurser
- Prosedyrer
- Datasystem

Slike barrierer som består av flere element blir ofte omtalt som barriere system

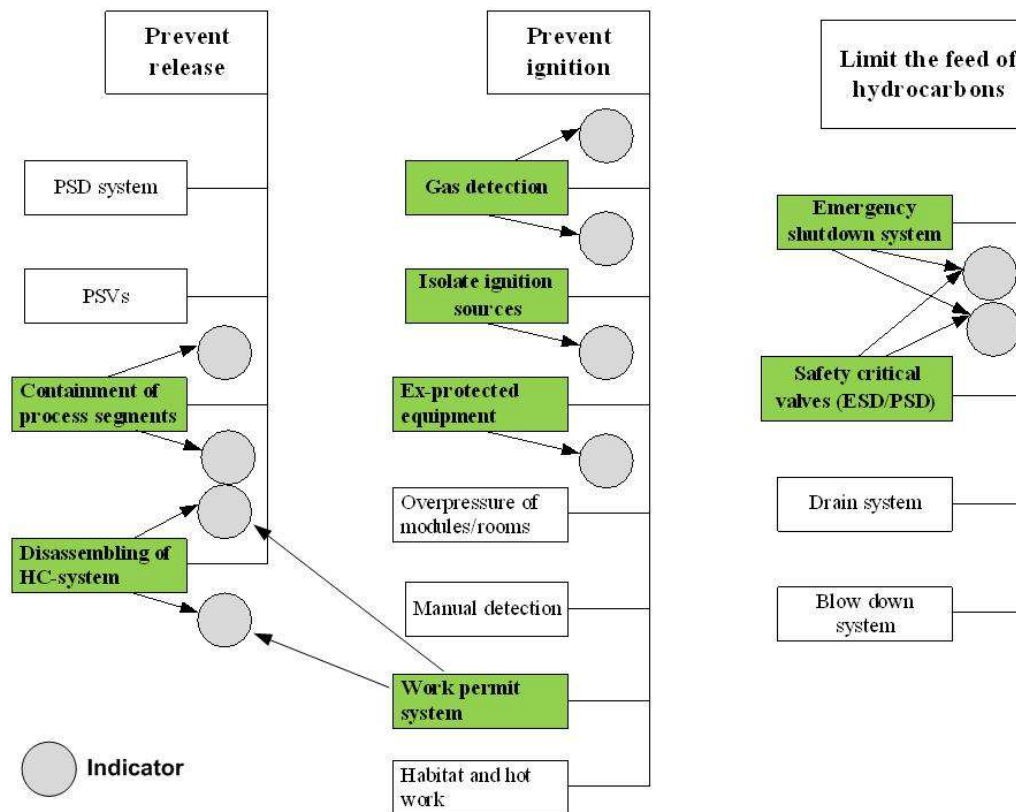
Oppgave

- Barrieremodellen fungerer flott når en kan sammenligne «faremomentet» med en form for utløsning av energi og det kan en ofte gjøre
- Bruk **Haddons ti prinsip** og vurder denne barrieremodellen opp mot Piper Alpha hendelsen i 1988
- Finn oppsummering av denne hendelsen på
- <https://www.offshore-technology.com/features/feature-the-worlds-deadliest-offshore-oil-rig-disasters-4149812/>
- Les oppsummeringen og gå igjennom Haddon sine ti punkt og identifiser hvordan disse punktene kan hindre / redusere katastrofen.

Barrieremodellen og barrieresystem

- Haddons modell kan bli brukt både på små og store risikomoment.
- For kompliserte risikomoment eller farer med høyt energi innhold brukes begrepet «defence in depth» eller dybdeforsvar for å beskrive barrieresystem med flere barrierer etter hverandre.

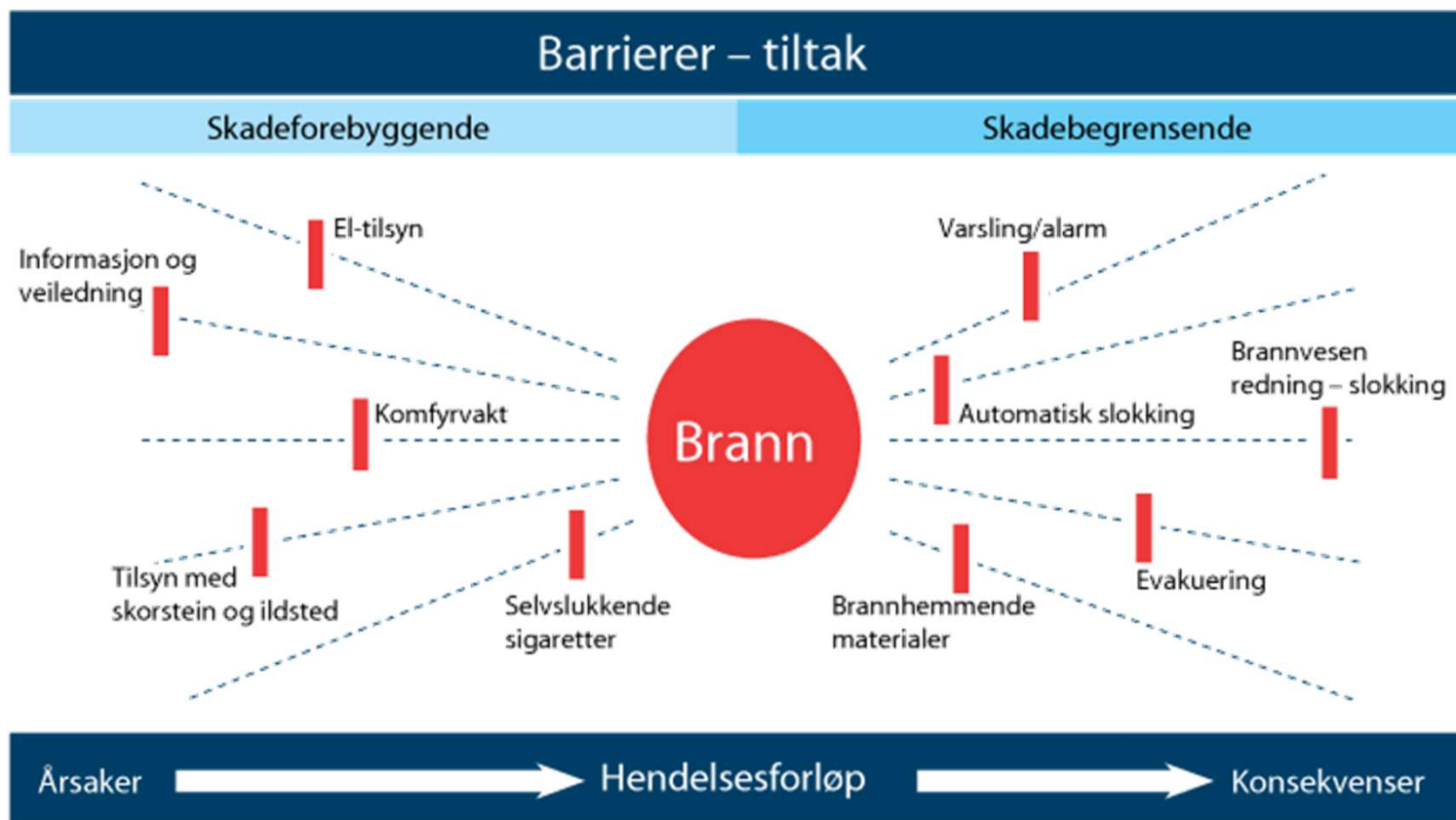
Eksempler på barrieresystem



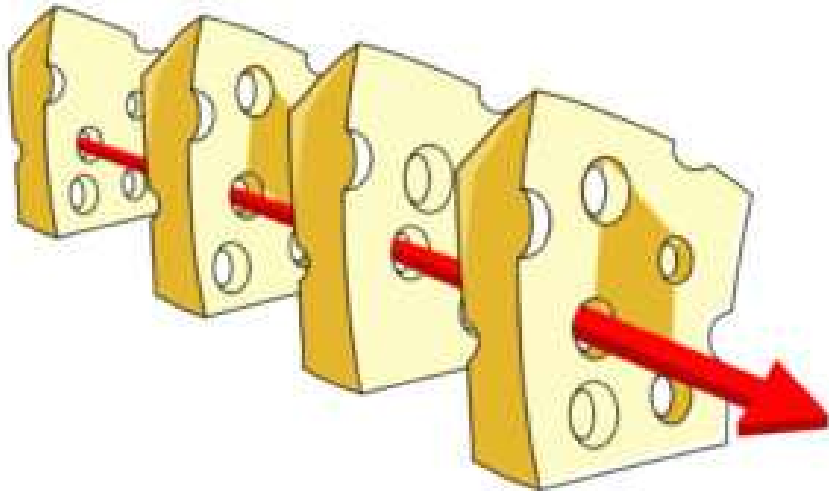
Eksempel av dybdeforsvar i gassanlegg

- Prosesskontroll
- Oppdemming av fare
- Gass deteksjon og nødstop
- Isolering av tennekilder og ventilasjon
- Brannvarsling og nødstop
- Avskille områder, brannvegger og brannsikre materialer
- Aktiv brannslukking, overrislingsanlegg, skumlegging
- Nødutganger og evakueringsmuligheter

Bow Tie modell for barrierer



Swiss cheese model (Reason)



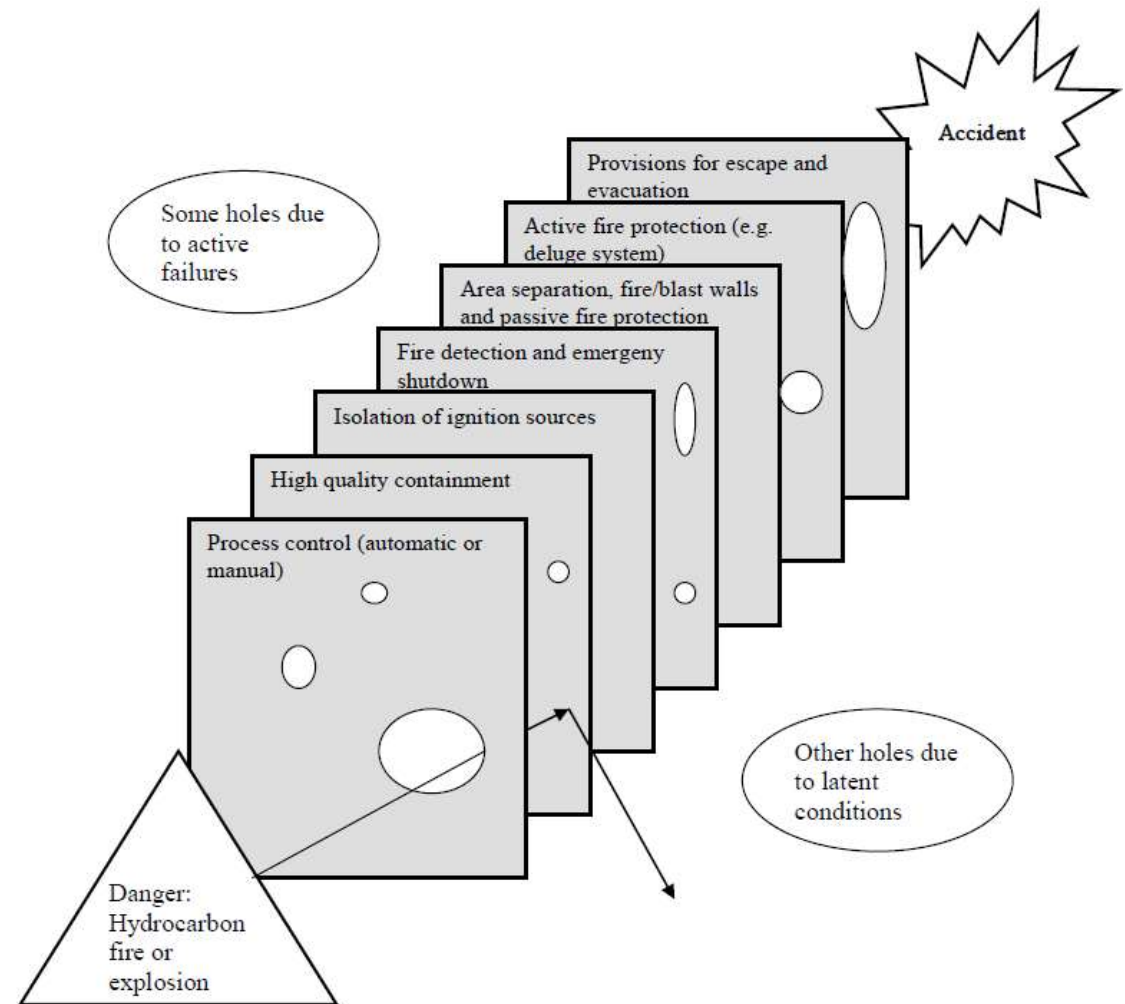
- Introduserer tre begrep:
- Fare
- Forsvar
- Tap

Sikring mot ulykker

Ulykker i slike system skjer ikke vanligvis gjennom en enkelt feil eller svikt.

Som regel skyldes ulykker «hull» i barrierene som illustrert her

Hullene kan skyldes aktive feil eller latente forhold



Aktive feil og latente forhold

- Aktive feil skjer i den skarpe enden (i operasjon) og er ofte menneskelige feil (tilsynelatende)
- Latente feil er ofte organisatoriske forhold som dårlig vedlikehold, designfeil o.l

Avhengighet i barrierer

- Selv om vi har mange barrierer i et system så kan det være avhengighet mellom barrierene
- Som for eksempel kan et strømbrudd ta ut mange aktive barrierer som er avhengig av strøm.
- Det samme kan organisatoriske forhold som mangelfullt vedlikehold av sikkerhetssystem
- (husk fra pålitelighetsblokkdiagram hvor mye avhengighet påvirker påliteligheten.)

Planlegging av barrierer

- Som vi har sett så skjer heldigvis ikke store ulykker ofte og vi må ofte planlegge barrierer uten å ha erfaring.
- Da må vi bruke for eksempel pålitelighetsblokkdiagram for å vurdere hver enkel barriere og hele barrieresystemet
- Da kan vi få et godt utgangspunkt til å vurdere sikkerheten og et verktøy til å vurdere hvordan svikt og dårlig vedlikehold vil påvirke systempåliteligheten.

Styrker og svakheter til barrieremodellen

- Kan brukes til både store komplekse system og til enklere system
- Barrieremodellen er godt egnet til system som er preget av teknologi, som oljeplattform, kjernekraftverk etc.. men blir også brukt i andre system som ikke er preget av teknologi.
- Enkel å forklare og godt egnet til design og vurderinger av sikkerhet
- Mer krevende å bruke til system som ikke har tydelig analogi til energi / barriere symbolikken.
- Ofte vil en legge til nye barrierer, spesielt prosedyrer, som en ekstra billig forsikring med det resultat at det blir uoversiktlig

Nøkkelspørsmål å vurdere ifølge Rolness

- Kan problemet bli vurdert som et problem med utløsning av energi?
- Kan en bruke de tre typene strategier (minske faren, fysiske barrierer, redusere skade) ?
- Er det mulig å forutse en potensiell farlig sekvens av hendelser?
- Er det mulig å bruke tekniske eller prosedyre barrierer mot disse hendelsene?
- Kan barrierer introdusere nye sekundær effekter?

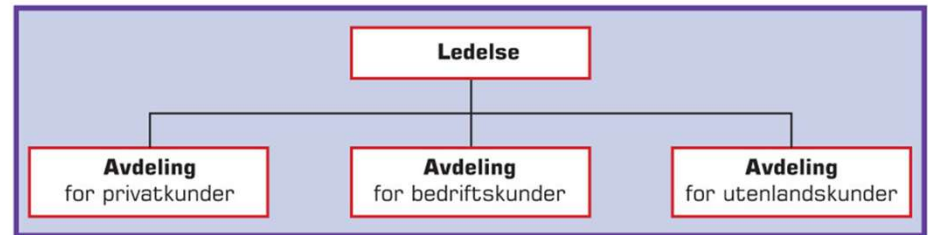
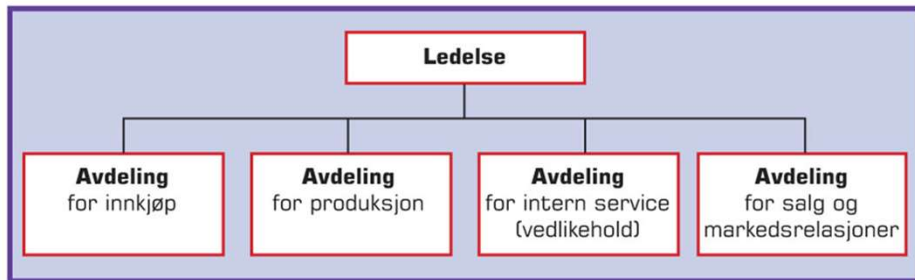
MTO - O for Organisasjon

- Formell struktur:
- Arbeidsdeling og spesialisering
 - På individ og gruppenivå
- Koordinering
 - Gjensidig tilpasning
 - Direkte tilsyn
 - standardisering
- Beslutningsmyndighet
 - Sentralisering til desentralisert (formell beslutningsstruktur)
 - Vertikal vs. tverrgående forbindelser
 - Systemer og rutiner for planlegging og kontroll

Arbeidsdeling på gruppenivå

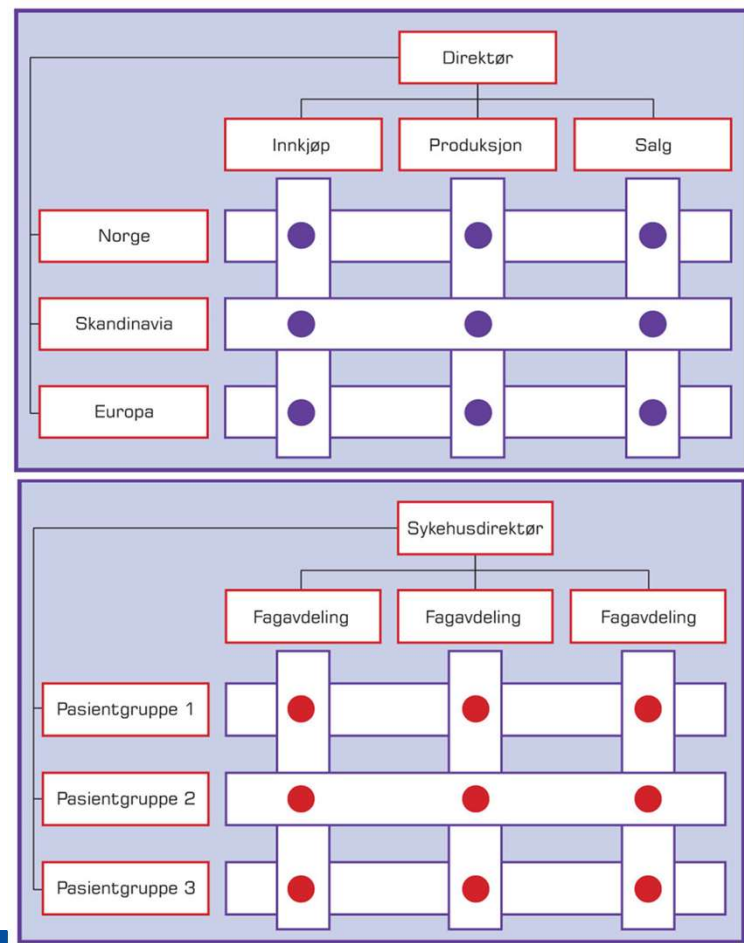
Funksjonsbasert

Markedsbasert



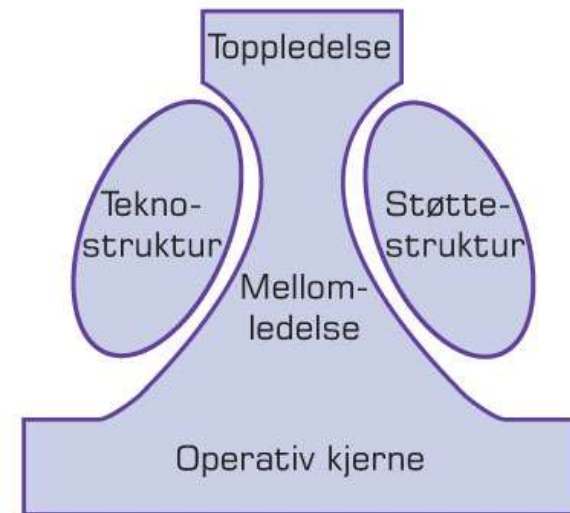
Ikke gjensidig utelukkende

- Brukes på ulike organisatoriske nivå
- Blander ulike prinsipper



Organisasjon

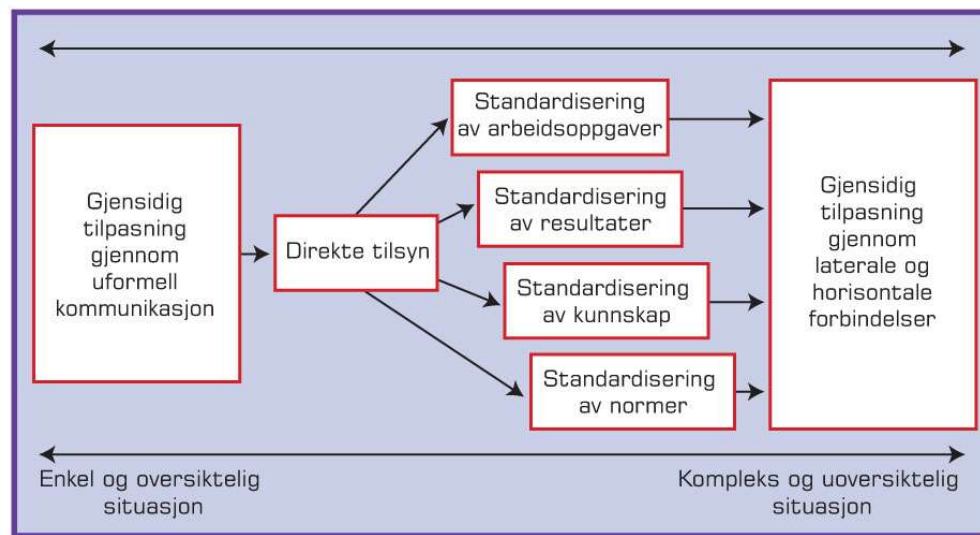
- De fem hoveddelene
 - Teknostruktur
 - Stabsfunksjoner som regnskap, juss, økonomi etc..
 - Støttestruktur
 - Kantine, vaktmester, renhold, dvs teneste som ikke er direkte involvert i operasjon



Koordineringsmekanismer

- Grunnleggende mekanismer for hvordan organisasjoner koordinerer arbeid
 - Gjensidig tilpasning/justering
 - Direkte oversyn
 - hierarkisering
 - Standardisering
 - Av arbeidsprosesser
 - Av utfall/produkt
 - Av kunnskap og ferdigheter



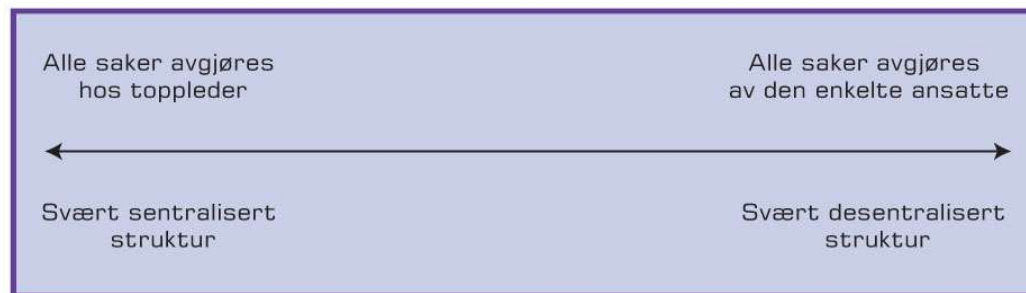


Figur 3.10 Valg mellom ulike koordineringsmekanismer etter situasjonens grad av kompleksitet.

Strukturelle konfigurasjoner

1. Arbeidsdeling og spesialisering
2. Lokalisering av beslutningsmyndighet (hierarki/ linje og stab)
3. Koordineringsmekanismer
4. Styringssystemer

Sentralisert / desentralisert styring



Figur 3.9 Skala for grader av sentralisering og desentralisering i organisasjoner.

	Sentralisering	Desentralisering
Fordeler	Klare styringssignaler Klart ansvar Ensartet praksis Forutsigbar praksis	Lokal tilpasning Fleksibilitet Motiverende Hurtighet
Ulemper	Lokal informasjon går tapt i hierarkiet Lite fleksibelt Demotiverende Treghet	Manglende styring og sub-optimalisering Uklart ansvar Ulik praksis Uforutsigbarhet

Normal Accident theory



Charles Perrow

- Som et svar på ulykker som «Three mile island» lanserte Perrow teorien sin om naturlige ulykker.
- Han mente at enkelte system har egenskaper som gjør slike ulykker uunngåelige.
- Perrow skilte mellom mindre ulykker og system ulykker
 - Mindre ulykker skyldtes feil på en eller to komponenter
 - System ulykker skyldtes en uforutsett kombinasjon av aktive feil og latente forhold i et komplekst system
- Uforutsett er en viktig forutsetting for naturlige ulykker

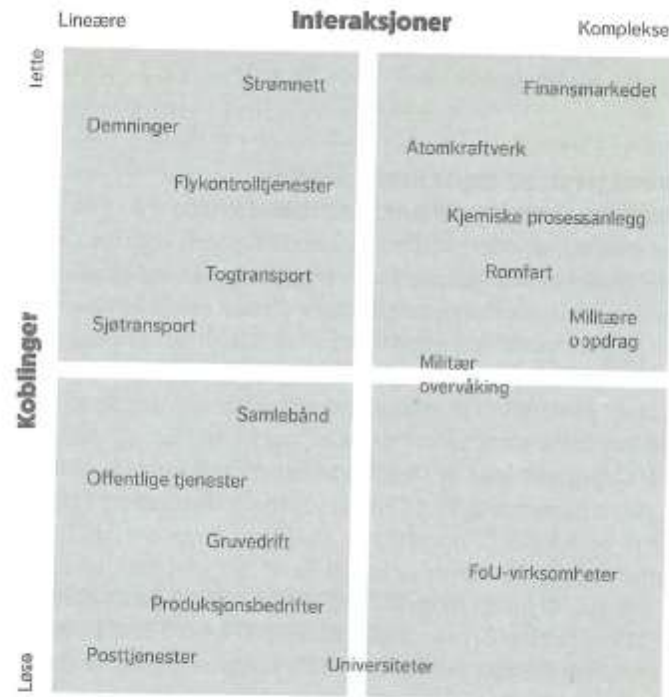
To kjennetegn på system som er utsatt for normale ulykker

- Høy interaktiv kompleksitet-
 - Kjernekraftverk har mange system for regulering av prosesser og unormale tilstander fører ofte til at reguleringen gir uforutsette tilstander.
- Tette koblinger
 - Ingen naturlige buffer for uventede hendelser. Eksempel: Just in time produksjon, hvor produksjonen stopper helt hvis leveransene blir forsinket. Restriksjoner på plass offshore gjør at gassrør og flammekilder må plasseres i nærheten av hverandre.

Organisering av slike system

- Ifølge Perrow så må kontroll av system med høy interaktiv kompleksitet være desentralisert.
 - Komplisert teknologi fører til mange oppgaver som ikke er rutinepreget og som dermed krever kompetent personale som kan ta beslutninger på egen hånd.
- System med tette koblinger krever sentralisert kontroll
 - Tette koblinger krever hurtige og koordinerte handlinger for å forhindre at hendelser stopper systemet. Dette forutsetter sentralisering.

Eksempler på klassifisering NAT



r 5.2 Klassifisering av sosiotechniske systemer i henhold til koblinger og interaksjoner (Perrow, 1984; Hollnagel, 2010)

Dilemmaet

- System som har **både** interaktive kompleksitet og tette koblinger har et organisatorisk problem
- Ifølge Perrow kan en ikke organisere et system slik en har både sentralisert styring og desentralisert styring
- Derfor vil systemet være utsatt for Normale ulykker
- Dette er Perrows «**Normal accident theory**»

Perrow viste dette slik

Interaksjoner Koblinger	Linjær	Kompleks
Tette	Sentraliser for å håndtere tette koblinger	Sentraliser for å håndtere tette koblinger og desentraliser for å håndtere komplekse interaksjoner
Løse	Sentraliser eller desentraliser (begge fungerer)	Desentraliser for å håndtere komplekse interaksjoner

Three mile island

- Perrow brukte denne ulykken for å demonstrere teorien sin
- Konklusjonen var at teknologien i kjernekraftverket var så interaktiv kompleks og så tett koblet at det forårsaket et slikt dilemma som vist tidligere

Oppgave

- Les om Åsta ulykken og diskuter i grupper
 - Kan dette systemet (togsystemet) sies å være interaktivt komplekst?
 - Kan det også sies å være tett koblet?
- Diskuter Snorre A ulykken
 - Har denne kjennetegn på interaktiv kompleksitet?
 - Har den kjennetegn på å være tett koblet?

NAT på Snorre A ulykken og Åsta ulykken

- Ser ut som Snorre A er en «Normal Accident» ifølge Rosness
- Åsta ulykken har færre kjennetegn på det og kan også beskrives som en ulykke som skyldes komponentfeil.

NAT og risikostrategier ifølge Perrow

- Med komplekse system skal en prøve å redusere graden av interaktiv kompleksitet
- Med system med tett kobling skal en prøve å løse opp koblingene
- Hvis en må ha mye interaktiv kompleksitet bør en lage en desentralisert organisasjon
- Hvis du må ha tette koblinger bør du sentralisere organisasjonen din
- Hvis systemet har katastrofe potensial bør du kvitte deg med det.

- Den siste strategien medfører at Perrow mente at en del teknologier var for farlige og vi ikke kunne klare å lage en organisasjon som kunne håndtere faren.
- F.eks Kjernekraftverk og system for håndtering av Atomvåpen

Perrows NAT

- Har fått stor betydning for sikkerhetsteori etter at den ble lansert
- Er en ganske «depressiv» teori
- Har vært utgangspunkt for flere andre teorier som vi skal se litt nærmere på senere som f.eks High reliability organizations og Resilience engineering.

Kritikk av NAT

- Beskrivelsene av interaktiv kompleksitet og tett kobling er for vage til å teste teorien empirisk
- Analyser av flere storulykker viser andre årsaker enn problemene NAT viser til (sentralisering av kontroll)
- Perrow sin konklusjon om at noen teknologier må skrotes oppfattes som for pessimistisk og fatalistisk av mange.
- En del av forutsetningene for NAT har blitt utfordret av f.eks HRO teori

Oppsummering av NAT

- NAT unngår spørsmålet om hva som kan gå galt med en påstand om at mange sammenhengende feil som vi ikke kan forutse vil bli ukontrollerbare. Med kombinasjonen av høy interaktiv kompleksitet og tette koblinger vil ting gå fryktelig galt selv uten hendelser som skyldes enkeltfeil i komponenter.